

# **DOKUMEN TEKNIKAL DAN ARSITEKTUR KEAMANAN**

## **SISTEM MANAJEMEN RESERVASI PENGINAPAN SEDERHANA DENGAN IMPLEMENTASI STREAM CIPHER CHACHA20**

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dokumentasi Teknis  
Sistem Berbasis Kriptografi Terapan*

Versi Dokumen: 2.0 (Final Release)  
Tahun 2026

## DAFTAR ISI

|                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>BAB I: PENDAHULUAN DAN KEUNGGULAN SISTEM.....</b>                  | <b>3</b> |
| <b>BAB II: ARSITEKTUR TEKNOLOGI DAN ANTARMUKA PENGGUNA.....</b>       | <b>3</b> |
| <b>BAB III: DISTRIBUSI SERVER DAN PENCEGAHAN ANOMALI HOSTING.....</b> | <b>4</b> |
| <b>BAB IV: ISOLASI BASIS DATA DAN ALIRAN KRIPTOGRAFI.....</b>         | <b>5</b> |

## BAB I: PENDAHULUAN DAN KEUNGGULAN SISTEM

---

### 1.1 Ikhtisar Produk (Product Overview)

Sistem ini merupakan purwarupa (prototype) perangkat lunak berbasis web untuk manajemen reservasi penginapan yang dirancang khusus untuk memenuhi standar privasi dan keamanan tingkat tinggi. Di tengah rentannya kebocoran data pribadi pada sistem informasi perhotelan konvensional, sistem ini mengimplementasikan algoritma kriptografi modern berupa Stream Cipher ChaCha20.

Sistem ini tidak dirancang menggunakan kerangka kerja (framework) yang berat seperti Laravel atau CodeIgniter. Keputusan arsitektural ini diambil secara sengaja agar sistem beroperasi dengan performa tinggi dan latensi rendah (low overhead) melalui bahasa pemrograman PHP Native murni. Pendekatan tanpa framework ini meniadakan redundansi kode yang tidak diperlukan, sehingga fungsi-fungsi enkripsi tingkat rendah (low-level cryptography) dapat dieksekusi dengan kalkulasi yang sangat presisi dan efisien.

### 1.2 Keunggulan Komparatif (Competitive Advantage)

Sistem ini memiliki keunggulan absolut yang tidak lazim diimplementasikan pada perangkat lunak komersial skala kecil hingga menengah, yakni mekanisme pertahanan "Strict Location-Based Access Validation" berbasis enkripsi hibrida. Sistem tidak sekadar mengubah teks menjadi acak (enkripsi), tetapi secara proaktif mengikat kunci dekripsi tersebut dengan entitas fisik berupa Alamat IP (IP Address) dari jaringan lokal pengguna pada saat transaksi dilakukan.

Signifikansi dari arsitektur ini sangat besar: apabila terjadi penetrasi ilegal (database breach) yang mengakibatkan peretas berhasil mengunduh keseluruhan basis data, informasi sensitif tamu tetap tidak akan terbaca. Peretas yang berupaya melakukan proses dekripsi akan selalu mengalami kegagalan, dikarenakan dekripsi dilakukan melalui Alamat IP yang berbeda dari IP orisinal tamu (IP Mismatch). Seluruh profil krusial akan tetap berwujud Ciphertext Base64 selamanya, memberikan ketenangan privasi yang absolut bagi klien penginapan.

## BAB II: ARSITEKTUR TEKNOLOGI DAN ANTARMUKA PENGGUNA

---

### 2.1 Spesifikasi Teknologi Utama (Technology Stack)

Sistem dirancang mengusung prinsip arsitektur hampa konfigurasi (Zero Configuration Architecture) guna memaksimalkan portabilitas aplikasi lintas server. Spesifikasi lingkungan teknis ditetapkan sebagai berikut:

- **Bahasa Pemrograman Inti:** PHP versi 8.x. Penulisan kode berbasis prosedural murni diaplikasikan secara terstruktur untuk mengeliminasi lapisan abstraksi berlebih, sehingga alur eksekusi algoritma kriptografi mudah diaudit.

- **Manajemen Basis Data:** SQLite3. Pilihan dijatuhkan pada SQLite3 yang merupakan sistem relasional nirserver (serverless). Seluruh rekaman data ditampung dalam satu entitas berkas portabel, meniadakan dependensi eksternal.
- **Mesin Kriptografi Utama:** Memanfaatkan pustaka Sodium (Libsodium) bawaan PHP untuk eksekusi fungsi `sodium_crypto_stream_chacha20_xor` secara natif. Sebagai lapis pengaman, sistem ini dilengkapi modul substitusi (fallback) otomatis ke pustaka OpenSSL apabila ekstensi Sodium absen di lingkungan server produksi.
- **Manajemen Sesi Terenkripsi:** Menggunakan sesi PHP standar untuk fungsionalitas login admin dan mode simulasi, tanpa mengekspos token rentan ke klien.

## 2.2 Pendekatan Desain dan Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Antarmuka sistem (frontend) dibangun dengan mengutamakan prinsip desain monolitik yang ringan (lightweight). Alih-alih membebani peramban (browser) klien dengan kerangka kerja reaktif bertonase raksasa (layaknya React.js atau Vue.js), antarmuka dikonstruksi melalui perkawinan teknologi dasar berikut:

- **Tailwind CSS (Utility-first CSS):** Digunakan sebagai tulang punggung arsitektur visual. Penggunaan Tailwind via CDN meniadakan keharusan menulis berkas CSS secara manual. Kelas utilitas (utility classes) yang ditanamkan langsung pada markah HTML menciptakan tampilan yang sangat konsisten, bersih, serta secara inheren bersifat responsif (mobile-friendly).
- **Vanilla JavaScript murni:** Manipulasi interaksi logis sisi klien — seperti validasi konfirmasi sebelum penghapusan reservasi, hingga kalkulasi komputasi dinamis durasi waktu menginap dan biaya penyewaan ruangan — dikendalikan sepenuhnya melalui skrip fundamental. Hal ini signifikan meminimalisasi vektor serangan keamanan (attack vectors) seperti penyisipan skrip lintas situs (Cross-Site Scripting).
- **Ikonomografi Komprehensif (Lucide Icons):** Diterapkan secara asinkron (asynchronous loading) untuk melengkapi pengalaman pengguna (User Experience). Penggunaan palet warna dan ikon — seperti ikon gembok indikator pada peringatan enkripsi — memberikan petunjuk visual intuitif tanpa membebani ukuran memori dokumen (DOM payload).

## BAB III: DISTRIBUSI SERVER DAN PENCEGAHAN ANOMALI HOSTING

### 3.1 Standarisasi Hosting pada Lingkungan Produksi (cPanel)

Berkat pemanfaatan SQLite3, sistem ini memecahkan dilema pengaturan server yang kerap terjadi pada fase deployment. Administrator hanya perlu melakukan ekstraksi seluruh direktori arsip aplikasi (ZIP) ke dalam penampungan standar peladen awan, khususnya di direktori publik `public_html` pada layanan Hosting cPanel berdomain komersial. Sistem otomatis mendeteksi

keberadaan berkas pangkalan data. Jika absen, berkas database.sqlite akan diciptakan dan diinisialisasi skemanya secara swadaya pada eksekusi pramuat pertama.

### 3.2 Strategi Penanggulangan Kendala IP Dinamis (Demo Mode)

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi peladen awan (cloud server) adalah fluktuasi topologi jaringan. Penyedia Layanan Internet (ISP) di Indonesia, pada umumnya, mengalokasikan Alamat IP Publik yang bersifat dinamis. Ketika IP publik peladen mengalami perubahan secara periodik, mekanisme pertahanan "Location-Based Access" yang diadopsi sistem ini akan bekerja secara agresif; mendeteksi perubahan IP sebagai anomali jaringan, lalu secara otomatis mengunci seluruh pangkalan data profil tamu.

Guna memfasilitasi kebutuhan presentasi, pengujian eksternal, atau simulasi akademis tanpa membongkar arsitektur dasar, sistem telah diperkuat dengan utilitas khusus bernama "Demo Mode". Fungsionalitas peralihan status (toggle) ini, apabila diaktifkan, akan mengabaikan IP perutean internet eksternal, dan menginstruksikan variabel Session peladen untuk secara konstan merujuk pada alamat proksi internal (misalnya 192.168.10.10). Teknik ini menjamin stabilitas demonstrasi kriptografi tanpa mengorbankan integritas arsitektur keamanan di lingkungan sesungguhnya.

## BAB IV: ISOLASI BASIS DATA DAN ALIRAN KRIPTOGRAFI

### 4.1 Skema Dekomposisi Variabel Basis Data (Data Isolation)

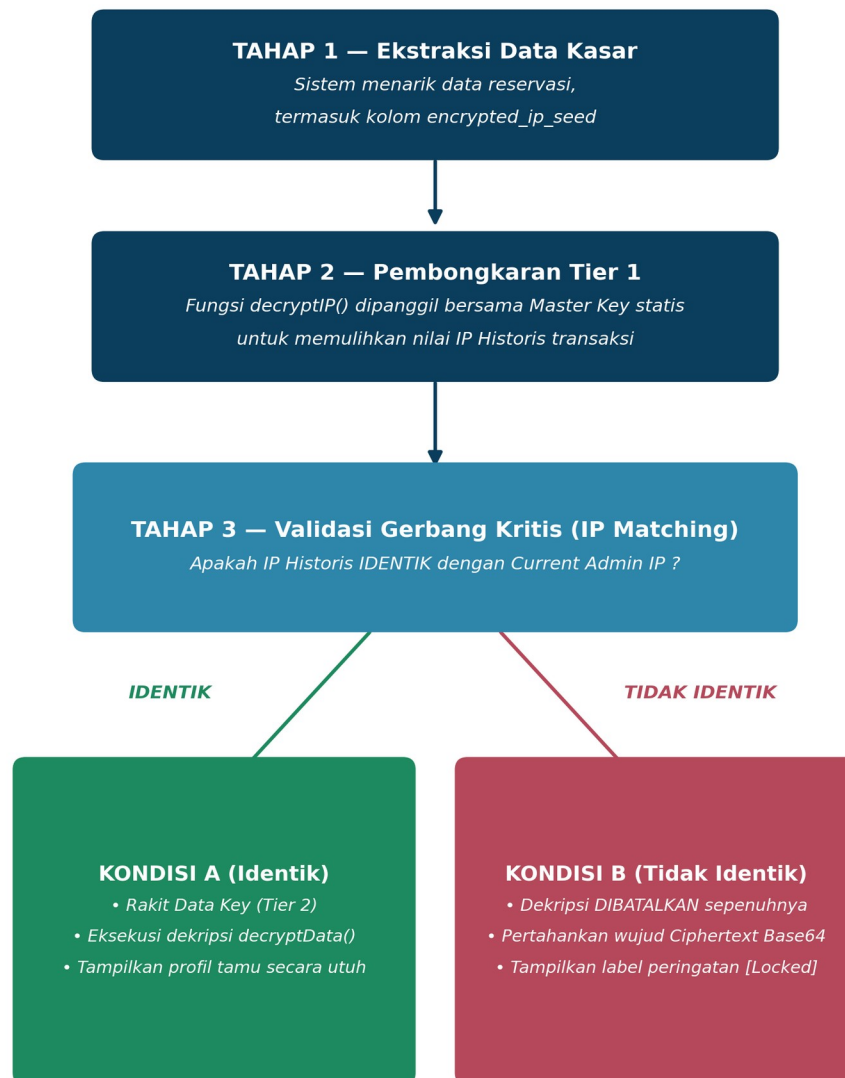
Jantung operasional aplikasi ini berada pada tabel reservations. Sistem mengimplementasikan pemisahan fisik-logis secara ketat di level atribut kolom untuk menyeimbangkan performa sistem (kecepatan pencarian rekam jejak) dengan kerahasiaan tingkat tinggi.

| Entitas Kolom Basis Data           | Format Leksikal Data     | Rasionalisasi Teknis dan Keamanan                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id, room_id                        | Plaintext (INTEGER)      | Berfungsi sebagai Identitas Primer (PK) dan kunci tamu (FK) untuk menjamin relasi integritas.                                                                             |
| phone, email, address              | Ciphertext (Base64)      | Kumpulan zona privasi tamu. Data ini dieksekusi sepenuhnya oleh Tier 2 Data Key sebelum disimpan, sehingga bentuk di dalam database berupa string asimetris.              |
| encrypted_ip_seed                  | Ciphertext (Base64)      | Entitas rekam jejak topologi klien. Nilai IP ini diselimuti secara independen oleh Tier 1 Master Key yang berasal dari rahasia sistem.                                    |
| check_in, check_out, amount, notes | Plaintext (DATE/NUMERIC) | Zona operasional logistik pelaporan. Dibiarkan murni untuk mendukung komputasi fungsi diferensiasi tanggal, validasi pencegahan jadwal bentrok, dan kalkulasi uang masuk. |

## 4.2 Visualisasi Alur Proses Validasi Keamanan Laporan

Untuk memahami kompleksitas arsitektur Strict Location-Based Access yang terjadi saat Administrator meminta tayangan laporan, proses tersebut diabstraksikan melalui Diagram Alur Berurut (Sequence Workflow) sebagai berikut:

## Mekanisme Dekripsi Berlapis (Two-Tier Decryption Flow)



### 4.3 Logika Immutabilitas Perpanjangan Sewa (Extend Immutability)

Modul pembaruan reservasi (extend) mengamankan satu aturan struktural mutlak: Dilarang memodifikasi atau memperbarui (update) kolom yang berisi Ciphertext melalui mekanisme apapun. Apabila kolom terenkripsi dipaksa untuk diubah tanpa melakukan sinkronisasi ulang terhadap parameter komputasi Nonce dari awal penciptaan struktur kriptografi, dekripsi pada Stream Cipher akan mengalami kerusakan permanen (total decryption failure). Oleh karenanya, sistem pembaruan dibatasi ketat; hanya mutasi variabel `check_out`, pembaruan komputasi beban biaya akhir, perubahan status fungsional kamar, dan penambahan anotasi label otomatis [EXTENDED] pada catatan operasional yang diizinkan dieksekusi sistem.

### 4.4 Fasilitas Rekayasa Forensik Terintegrasi (Audit Tools)

Keunikan arsitektur sistem ini terletak pada ketersediaan instrumen pembedah yang tersemat secara permanen pada Menu Navigasi Admin. Fasilitas "Demo Enkripsi ChaCha20" berfungsi krusial sebagai laboratorium simulasi waktu-nyata, memperlihatkan kepada penguji akademis bagaimana algoritma Stream Cipher secara mekanis mengubah rentetan abjad menjadi himpunan karakter acak mutlak. Sementara itu, menu "Audit Kriptografi Database" beroperasi sebagai panel forensik; modul ini langsung menjangkau ke relung terdalam SQLite, melakukan isolasi terhadap nilai Nonce — baik 8-byte (Sodium) maupun 16-byte (OpenSSL) — dari komposit Ciphertext, dan mendemonstrasikan proses komparasi kunci secara visual langkah-demi-langkah.

**=== AKHIR DOKUMEN ===**